StudyZone

캠퍼스 공간 예약의 새로운 기준

Team StudyZone | 소프트웨어공학 프로젝트

The Problem

"자리가 없어서 돌아다닌 적, 있으신가요?"

정보 부재

실시간 빈자리 확인 불가로 인한
불필요한 시간 낭비

사석화 문제

짐만 두고 사라지는 **'얌체족'**
방치된 좌석으로 인한 박탈감

비효율

'가방 맡기기' 관행과
여러 건물을 직접 돌아야 하는 불편함

30분의 낭비,
불공정한 경쟁

시험 기간마다 반복되는 비효율적인 자리 찾기

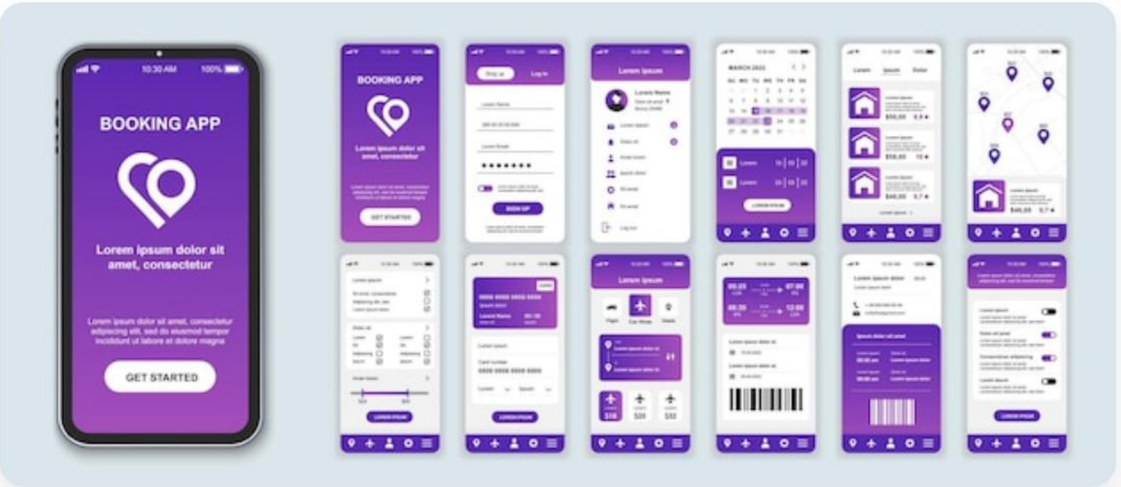
단순한 불편함을 넘어, 학습 효율을 저하시키고 학생들 간의 불필요한 갈등을 유발하는 캠퍼스의 고질적인 문제입니다.



The Solution: StudyZone

원터치 통합 예약 시스템

- **Real-time:** 센서 기반의 실시간 좌석 확인 및 현황 동기화
- **Fairness:** 자동 패널티 시스템으로 공정한 이용 관리
- **Integration:** 앱 하나로 모든 학습 공간 연결



Why StudyZone?

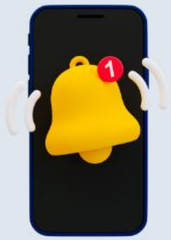
구분	기존 도서관 앱	StudyZone
대상 공간	중앙도서관 한정	**교내 전역 (인커라, 라운지 등)**
좌석 확인	단순 수치(숫자)만 표시	**직관적 지도(Map) 시각화**
공정성 관리	관리자 수동 단속 (한계)	**센서 연동 자동 패널티**
소셜 기능	없음	**친구 위치 확인 & 함께하기**

Key Features


Students studying together

친구와 함께 공부하기

친구의 학습 위치를 확인하고
서로에게 동기부여를 얻으세요.



스마트 신고 시스템

장기 미사용 좌석 자동 감지 및
간편 신고로 쾌적한 환경 조성.

User Flow: 3초 만에 예약 완료

1

실시간 조회

앱 실행 후
지도에서 빈자리 확인

2

시간 선택

이용할 시간 터치 및
좌석 선택

3

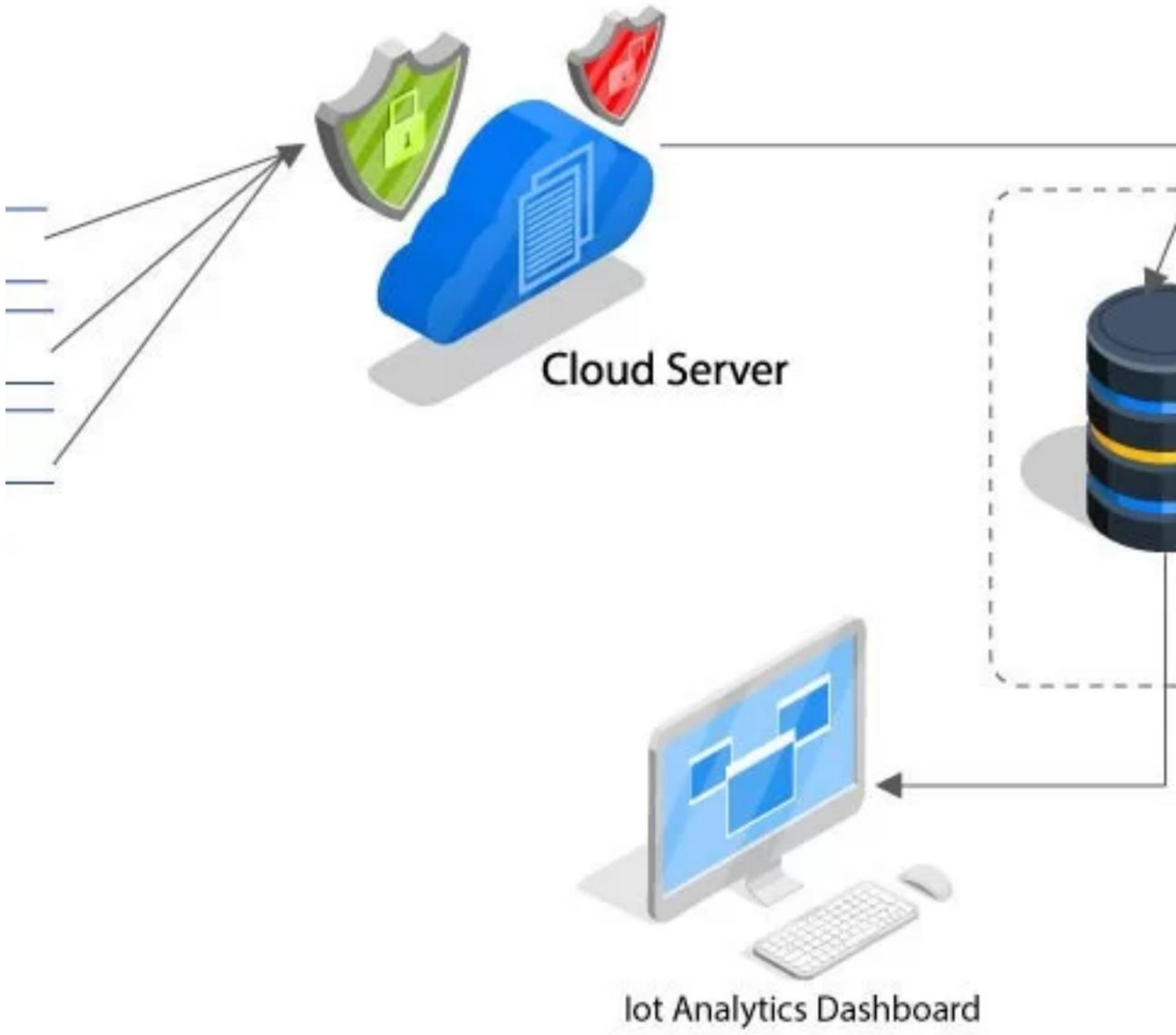
예약 확정

QR 태그 또는
자동 예약 완료



Event-Driven Architecture

- **실시간성:**
  센서 데이터를 이벤트로 처리하여 즉각 반응
- **Observer 패턴:**
  상태 변경 시 UI 및 DB 자동 동기화
- **확장성:**
  새로운 건물/센서 추가가 용이한 구조



Marketing Strategy: Hyper-Local

1

타겟 집중 (Targeting)

시험 기간 **'인커라', '학관'** 집중 공략

2

클린 캠페인 (Campaign)

'배려하는 자리 쓰기' 운동 및 쿠폰 지급

3

락인 효과 (Lock-in)

월간 학습 리포트 및 친구 랭킹 시스템



Expected Impact

효율적인 운영과 시간 절약

평균 대기 시간

30분



앱 예약 소요 시간

30초

Efficient Operation: 통합 대시보드로 혼잡도 및 신고 현황 원클릭 관리

Future Roadmap

Phase 1

인커라 시범 도입

핵심 예약 기능 런칭

Phase 2

중앙도서관 연동

패널티 자동화 고도화

Phase 3

교내 전역 확대

학습 데이터 분석 제공


StudyZone
스마트 캠퍼스 라이프, 지금 시작하세요.
App Store
Play Store
Team 소프트웨어공학 8조

Image Sources



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtZ2T6Y8bNFLMhE83I1ih2uX1dvr9uNtkCuKgZVCHX3VxkGrutbqRXwzQ0h1CgPD5A6Z7LnLbmchP0tV6W9TA67kTwDBpGFCB5Utg2m3LDKXFcFpzwJHIm30WvKfvH-bk0h6xqwdH9FzA/s1600/book+bag.jpg

Source: www.crockettsclassroom.com



https://img.freepik.com/premium-vector/booking-mobile-app-interface-screens-template-set-online-account-login-hotel-flight-ticket-order-location-map-settings-pack-ui-ux-gui-kit-application-web-layout-vector-design_9209-14682.jpg

Source: www.freepik.com



https://images.stockcake.com/public/0/1/8/018a6b30-c711-459b-8c84-1315b9485f45_large/students-studying-together-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/018/742/218/non_2x/3d-minimal-new-notification-alert-new-update-reminder-a-bell-icon-ringing-on-a-smartphone-3d-illustration-free-png.png

Source: www.vecteezy.com



https://img.freepik.com/free-photo/close-up-hands-scanning-qr-code_23-2149303447.jpg

Source: www.freepik.com



https://psiborg.in/wp-content/uploads/2024/01/flow-2.webp

Source: psiborg.in

Image Sources



https://cdn.myportfolio.com/f236db8b7bc8b27683d5bf13306976a5/9be6585d4760caa4a72a2621_rw_1200.jpg?h=ff16ab1fab14c3bcec551d973ec33134

Source: rodhunt.com



http://www.agati.com/wp-content/uploads/2017/08/ArmAtl6.jpg

Source: www.agati.com